

8.Homework

习题[1]:三角不等式与定积分保号性比较大小

设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx$, 则 ()

- (A) $I_1 > I_2 > 1$ (B) $1 > I_1 > I_2$ (C) $I_2 > I_1 > 1$ (D) $1 > I_2 > I_1$

主要思路:在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上利用经典几何三角不等式 $\sin x < x$ 比较被积函数大小, 结合若尔当不等式 $\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$ 对 I_1 进行下界估计

[1]比较 I_1 与 I_2 的大小:

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 经典不等式恒成立: $\sin x < x$ 。

两边同除以正数得:

$$\frac{x}{\sin x} > 1 > \frac{\sin x}{x} \implies \frac{x}{\sin x} > \frac{\sin x}{x}$$

由定积分保号性可知:

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = I_1$$

由此排除选项 (A) 与 (D)。

[2]对 I_1 进行若尔当不等式下界放缩:

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上, 根据若尔当(Jordan)不等式 $\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1$$

[3]综合得出结论:

综合两步可得: $I_2 > I_1 > 1$ 。

[4]故正确选项为 (C)。

习题[2]:分段函数原函数存在性与变限积分可导性判定

设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则下列命题:

- (1) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有原函数;
(2) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积;
(3) $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处可导;
(4) $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导。

正确命题的个数为 ()

- (A) 1 \quad (B) 2 \quad (C) 3 \quad (D) 4

主要思路:检查分界点左右极限识别间断点类型, 运用达布介值定理和变上限积分平滑性定理逐项分析

[1]考察间断点类型：

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

由于左右极限均存在但不相等，故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点。

[2]分析命题(1)与(2)：

命题(1)错误：含有第一类间断点的函数在包含该点的区间上必无原函数(达布定理)；

命题(2)正确： $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有界且仅有 1 个跳跃间断点，由充分条件知定积分必定存在(即可积)。

[3]分析命题(3)与(4)：

变上限积分 $F(x)$ 必处处连续；

在跳跃间断点处，左右导数分别等于被积函数的左右极限：

$$F'_-(0) = f(0^-) = 0, \quad F'_+(0) = f(0^+) = 1$$

因为 $F'_-(0) \neq F'_+(0)$ ，故 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导。

故命题(3)错误，命题(4)正确。

[4]综合得出正确命题数量：

正确的命题为 (2) 和 (4)，共 2 个。

[5]故正确选项为 **(B)**。

习题[3]:含对数因子的瑕积分与无穷反常积分双奇点审敛

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx$ 收敛，则 ()

- (A) $p < 1$ (B) $p > 1$ (C) $0 < p < 1$ (D) $0 \leq p < 1$

主要思路:识别积分的两个奇点 $x = 0$ (瑕点)与 $x = +\infty$ (无穷)，拆分为两段分别由低次项和高次项主导，应用对数阶数压制基准判别

[1]拆分双奇点:

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx = I_1 + I_2$$

原积分收敛当且仅当 I_1 与 I_2 同时收敛。

[2]分析瑕积分 I_1 ($x \rightarrow 0^+$):

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1+x \rightarrow 1$, 被积函数主部为:

$$\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} \sim \frac{\ln x}{x^{1-p}}$$

由瑕积分对数基准型可知, $\int_0^1 \frac{|\ln x|}{x^k} dx$ 收敛的充要条件为幂次 $k < 1$ 。

这里 $k = 1 - p$, 因此要求:

$$1 - p < 1 \implies p > 0$$

[3]分析无穷区间积分 I_2 ($x \rightarrow +\infty$):

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $1+x \sim x$, 被积函数主部为:

$$\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} \sim \frac{\ln x}{x \cdot x^{1-p}} = \frac{\ln x}{x^{2-p}}$$

由无穷区间对数基准型可知, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^k} dx$ 收敛的充要条件为幂次 $k > 1$ 。

这里 $k = 2 - p$, 因此要求:

$$2 - p > 1 \implies p < 1$$

[4]求交集得出参数范围:

两端必须同时收敛, 取交集得: $0 < p < 1$ 。

[5]故正确选项为 (C)。

习题[4]:定积分定义求解连和式极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+3n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}。$$

主要思路:通项中分母提取公因式 n , 分离出 $\frac{1}{n}$ 凑自变量 $\frac{i}{n}$, 严格应用定积分定义转化为连续定积分求解

[1]求和通项分析与提取 $\frac{1}{n}$:

将求和式用 Σ 紧凑表示:

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + ni}}$$

分母提取公因式 n :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n\sqrt{1 + \frac{i}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{i}{n}}}$$

[2]定积分定义转化:

令 $\frac{i}{n} \rightarrow x$, $\frac{1}{n} \rightarrow dx$, 求和指标 $i = 1 \sim n$ 对应积分区间 $[0, 1]$:

$$= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$$

[3]计算定积分值:

$$= 2\sqrt{1+x} \Big|_0^1 = 2\sqrt{2} - 2$$

[4]故最终答案为 $2\sqrt{2} - 2$ 。

习题[5]:夹逼准则化归定积分定义求解微扰和式极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

主要思路:分母微扰项 $\frac{1}{i}$ 破坏了标准 $\frac{i}{n}$ 结构, 利用有界放缩将其夹在两个标准定积分定义式之间, 结合夹逼准则求出极限

[1]建立不等式夹逼:

由于对所有 $1 \leq i \leq n$, 恒有 $0 < \frac{1}{i} \leq 1$, 且 $\sin \frac{i\pi}{n} \geq 0$, 故有不等式:

$$\frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n}$$

[2]对不等式求和并计算两端极限:

右端极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{i}{n} \pi \right) = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \left(-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{\pi}(-1 - 1) = \frac{2}{\pi}$$

左端极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{i}{n} \pi \right) \right] = 1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

[3]应用夹逼准则得出结论:

由夹逼准则, 原极限等于 $\frac{2}{\pi}$ 。

[4]故最终答案为 $\frac{2}{\pi}$ 。

习题[6]:周期锯齿波变上限积分的单侧导数计算

设 $F(x) = \int_0^x (t - [t]) dt$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $F'_-(1) + F'_+(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

主要思路:被积函数为周期锯齿波, 整数点均为跳跃间断点; 变上限积分处处连续, 分界点处的单侧导数直接对应被积函数的单侧极限

[1]分析被积函数的间断点:

记被积函数为 $f(t) = t - [t]$ (表示 t 的小数部分, 周期为 1 的锯齿波)。

在整数分界点处, $f(t)$ 产生第一类跳跃间断点, 其变上限积分 $F(x)$ 处处连续。

[2]计算分界点 $x = 1$ 处的单侧导数:

变上限积分的单侧导数等于被积函数的单侧极限:

左导数:

$$F'_-(1) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t - [t]) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t - 0) = 1$$

右导数:

$$F'_+(1) = \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t - [t]) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t - 1) = 0$$

[3]两单侧导数求和:

$$F'_-(1) + F'_+(1) = 1 + 0 = 1$$

[4]故最终答案为 1。

习题[7]:含对数幂次复合反常积分的敛散性讨论

讨论反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx$ 的敛散性, 其中 p 为任意实数。

主要思路:利用凑微分法将对数因子换元为基本变量 $u = \ln x$, 将复合积分化为最基础的 p -反常积分进行分类讨论

[1]凑微分与换元:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \int_2^{+\infty} (\ln x)^{-p} d(\ln x)$$

令 $u = \ln x$ 。当 $x \rightarrow 2$ 时 $u \rightarrow \ln 2 > 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$:

$$= \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^p} du$$

[2]分类讨论幂次 p :

当 $p > 1$ 时:

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} u^{-p} du = \left. \frac{u^{1-p}}{1-p} \right|_{\ln 2}^{+\infty} = 0 - \frac{(\ln 2)^{1-p}}{1-p} = \frac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1} \quad (\text{收敛})$$

当 $p = 1$ 时:

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u} du = \ln u \Big|_{\ln 2}^{+\infty} = +\infty \quad (\text{发散})$$

当 $p < 1$ 时:

$$\left. \frac{u^{1-p}}{1-p} \right|_{\ln 2}^{+\infty} = +\infty \quad (\text{发散})$$

[3]结论:

当 $p > 1$ 时积分收敛; 当 $p \leq 1$ 时积分发散。

习题[8]:柯西-施瓦茨定积分不等式证明

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$$

并指出等号成立的充要条件。

主要思路:构造实变量 t 的二次非负多项式积分 $g(t) = \int_0^1 [tf(x) + 1]^2 dx \geq 0$, 利用二次判别法 $\Delta \leq 0$ 证得不等式

[1]构造辅助二次函数:

对任意实数 t , 考虑被积表达式 $[tf(x) + 1]^2 \geq 0$ 。

由定积分保号性, 积分值恒非负:

$$g(t) = \int_0^1 [tf(x) + 1]^2 dx \geq 0$$

[2]展开为关于 t 的一元二次多项式:

$$g(t) = \int_0^1 [t^2 f^2(x) + 2tf(x) + 1] dx = \left(\int_0^1 f^2(x) dx\right) t^2 + 2\left(\int_0^1 f(x) dx\right) t + \int_0^1 1 dx$$

记 $A = \int_0^1 f^2(x) dx$, $B = \int_0^1 f(x) dx$, $C = 1$ 。

则 $g(t) = At^2 + 2Bt + 1 \geq 0$ 对一切实数 t 均成立。

[3]利用一元二次方程判别法:

二次三项式恒非负, 其判别式必满足 $\Delta \leq 0$:

$$\Delta = (2B)^2 - 4A \cdot 1 = 4B^2 - 4A \leq 0 \implies B^2 \leq A$$

即:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$$

[4]等号成立条件:

等号成立当且仅当 $\Delta = 0$, 即存在实数 t_0 使得被积函数恒等于0: $t_0 f(x) + 1 \equiv 0 \implies f(x) \equiv -\frac{1}{t_0} = \text{常数}$ 。

故等号成立当且仅当 $f(x)$ 为常数函数。证毕。

习题[9]:含参变量变上限积分的高阶求导运算

设 $F(x) = \int_0^x (x-t) \sin t dt$, 求 $F'(x)$ 与 $F''(x)$ 。

主要思路:积分内含有变上限自变量 x , 必须先将线性参变量 x 拆分提至积分号外, 再应用乘积求导法则与微积分基本定理求一阶与二阶导数

[1]参变量线性拆分:

$$F(x) = \int_0^x (x \sin t - t \sin t) dt = x \int_0^x \sin t dt - \int_0^x t \sin t dt$$

[2]求一阶导数 $F'(x)$:

对两项分别求导(第一项使用乘积求导法则):

$$F'(x) = \left[1 \cdot \int_0^x \sin t dt + x \cdot \sin x \right] - x \sin x = \int_0^x \sin t dt$$

[3]求二阶导数 $F''(x)$:

对 $F'(x)$ 两边再求导:

$$F''(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin t dt = \sin x$$

[4]故所求导数为:

$$F'(x) = 1 - \cos x, \quad F''(x) = \sin x$$

习题[10]:振荡型反常积分的狄利克雷审敛判定

讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 在 $p > 0$ 时的绝对收敛性与条件收敛性。

主要思路:当 $p > 1$ 时利用绝对值比较法判定绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时利用狄利克雷审敛法判定条件收敛。

[1]分析 $p > 1$ 时的绝对收敛性:

考察绝对值积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 。

因 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$, 且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 在 $p > 1$ 时收敛。

由比较审敛法, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 在 $p > 1$ 时**绝对收敛**。

[2]分析 $0 < p \leq 1$ 时的收敛性(狄利克雷判别法):

- 原函数有界性: $\left| \int_1^x \sin t dt \right| = \left| -\cos x + \cos 1 \right| \leq 2$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界;
- 单调趋于0: 当 $p > 0$ 时, $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$ 。

由狄利克雷审敛法, 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 收敛。

[3]分析 $0 < p \leq 1$ 时绝对值积分的发散性:

$$\begin{aligned} |\sin x| &\geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ \int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx &\geq \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx \end{aligned}$$

由狄利克雷判别法, 后半部分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx$ 收敛; 而前半部分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 在 $0 < p \leq 1$ 时发散。

故绝对值积分发散。

[4]结论:

当 $p > 1$ 时, 反常积分**绝对收敛**; 当 $0 < p \leq 1$ 时, 反常积分**条件收敛**。